

final_review_notes

计算机网络体系结构期末复习笔记

Computer Networking: A Top-Down Approach (8th Edition)

考试形式：50道单选题 + 10道是非题 + 4道简答题 | 可带：一张A4纸笔记

第1章：Introduction（基本概念与框架）

核心框架

Internet = Network of Networks

接入网络类型

类型	速率	特点
Dial-up	56Kbps	低速，无法同时电话+网络
DSL	3.5-52Mbps	利用FDM，语音数据分离
Cable Modem	30Mbps ↑ / 1.2Gbps ↓	HFC技术，多户共享
FTTH	100+Mbps	光纤到家，最高速
WiFi	11-9600Mbps	802.11各版本
4G/5G	10-100+Mbps	蜂窝网

核心网络：分组交换 vs 电路交换

- Internet选择分组交换：资源共享，成本低，适合突发数据
- 分组交换缺点：延迟不确定，可能拥塞丢包
- 电路交换：实时性好，但资源固定

4个延迟成分

$$d_{nodal} = d_{proc} + d_{queue} + d_{trans} + d_{prop}$$

吞吐量

$C = \min(R_c, R_s, R)$ 通常网络核心的某条链路是**瓶颈**(bottleneck)

协议分层5层模型**[必须掌握]**

层	协议	PDU名
5-应用	HTTP, DNS, SMTP	Message
4-传输	TCP, UDP	Segment
3-网络	IP	Datagram
2-链路	Ethernet, WiFi	Frame
1-物理	比特	Bit

封装：每层加头部 $M \rightarrow HtM \rightarrow HnHtM \rightarrow HlHnHtM$

第2章：Application Layer**[高频选择题]**

HTTP版本对比**[关键表格]**

特性	HTTP/1.0	HTTP/1.1	HTTP/2	HTTP/3
连接	非持久	持久	单TCP	QUIC/UDP
多路复用	×	×	✓	✓
HOL阻塞	✓	✓(TCP层)	✓(TCP层)	无
格式	文本	文本	二进制	二进制
推送	×	×	✓	✓

易错：HTTP/1.1默认持久连接；HTTP/2 HOL发生在TCP，不在应用层

DNS [结构+细节]

递归查询：本地DNS代表客户端逐级查询

迭代查询：根→TLD→权威逐级返回地址

记录类型：

- A: 名字→IP

- NS: 域名→权威NS
- CNAME: 别名→规范名
- MX: 域名→邮件服务器

缓存机制：TTL时效；缓存可能过时(soft state)

邮件系统

- **SMTP**(发送)：TCP 25端口，push协议，基于文本
- **IMAP**(接收)：pull协议，支持文件夹
- **POP3**(接收)：简化版，全部下载

P2P vs C/S

	C/S	P2P
可扩展	受限	自扩展
复杂度	低	高
例子	HTTP	BitTorrent

BitTorrent：稀缺优先+以牙还牙策略

CDN与DASH

DASH：客户端动态选择码率版本，manifest提供URLs

Socket编程**[实现细节]**

UDP(无连接)：socket → sendto(指定目的地)

TCP(连接)：socket → connect → 数据

第3章：Transport Layer**[难点+高分值]**

UDP vs TCP

特性	UDP	TCP
可靠	无	有(ACK)
连接	无	3-way握手

流控	无	rwnd
拥塞	无	AIMD
延迟	低	高

多路复用/解复用**[易错]**

- **UDP**：2元组{destIP, destPort} → socket
- **TCP**：4元组{srcIP, srcPort, destIP, destPort} → socket
- **TCP服务器**：每个客户端新socket

可靠数据传输演进**[理解机制]**

1. **rdt1.0**：完美信道
2. **rdt2.0**：加校验和+ACK/NAK（若ACK丢失？）
3. **rdt2.1**：加**序列号**(0/1)处理重复
4. **rdt2.2**：仅ACK，重复ACK=隐式NAK
5. **rdt3.0**：加**超时**处理丢包

关键机制：序列号+校验和+定时器+ACK

流水线协议**[两种方案]**

Go-Back-N (GBN):

- 接收端仅接受有序包，**乱序丢弃**
- **累计ACK**
- **超时重传所有未ACK的包**

选择重传(SR):

- 缓存乱序包
- **单个ACK**
- **窗口 ≤ 序列号范围/2**（否则新旧包无法区分）

TCP细节**[高频考点]**

段结构:

代码块

1 源端口(16) | 目的端口(16)

2 序列号(32) | ACK号(32)

3 首部长度 | 标志 | rwnd(16)

序列号 vs ACK号：

- 序列号：字节流编号（非包编号！）
- ACK号：期望收到的下一字节（累计确认）

RTT与超时：

$$EstimatedRTT = 0.875 \times EstimatedRTT + 0.125 \times SampleRTT$$

$$TimeoutInterval = EstimatedRTT + 4 \times DevRTT$$

快速重传：3个duplicate ACK → 立即重传，不等超时

连接建立(3-way握手)：

代码块

```
1  C → S: SYN(seq=x)
2  S → C: SYN+ACK(seq=y, ack=x+1)
3  C → S: ACK(seq=x+1, ack=y+1)
```

连接关闭(4-way)：

代码块

```
1  C → S: FIN(seq=x)
2  S → C: ACK
3  S → C: FIN(seq=y)
4  C → S: ACK
5  C: TIME_WAIT(2*MSL)
```

流量控制

rwnd机制： $rwnd = RcvBuffer - (LastByteRcvd - LastByteRead)$

发送端限制： $LastByteSent - LastByteAcked \leq rwnd$

拥塞控制**[重中之重]**

TCP Reno状态机：

代码块

```
1  初始：cwnd=1, ssthresh=64KB
2
3  Slow Start (cwnd < ssthresh):
4  每ACK → cwnd += MSS [指数增长2^n]
```

```
5
6 Congestion Avoidance (cwnd ≥ ssthresh):
7   每RTT → cwnd += MSS [线性增长]
8
9 3个dup ACK (Fast Retransmit):
10   ssthresh = cwnd/2
11   cwnd = ssthresh + 3MSS
12   进入Fast Recovery
13
14 Timeout:
15   ssthresh = cwnd/2
16   cwnd = 1MSS
17   回到Slow Start
```

关键参数：

- cwnd：拥塞窗口
- ssthresh：慢启动阈值(slow start threshold)
- dup ACK：3个重复ACK触发快速重传

TCP CUBIC：立方函数增长，Linux默认

第4章：Network Layer - Data Plane

转发 vs 路由**[概念区别]**

	转发(Forwarding)	路由(Routing)
范围	本地	全局
定义	数据平面：查表转发	控制平面：计算路径
硬件/软件	硬件	软件
时间尺度	纳秒	毫秒

路由器结构框架

```
代码块

1  输入端口 → [交换结构] → 输出端口
2          ↑
3          路由处理器(控制平面)
```

IPv4数据报**[格式+计算]**

代码块

```
1  版本(4) | 头长(4) | ToS(8) | 总长度(16)
2  标识(16) | 标志(3) | 片偏移(13)
3  TTL(8) | 协议(8) | 头校验和(16)
4  源IP(32) | 目的IP(32)
5  数据
```

关键字段：

- TTL：每跳-1，防环路
- 标志：M(更多分片), D(不分片)
- 片偏移：字节数/8

IP分片**[常见计算]**

- MTU=1500字节，IP头20字节→1480字节数据
- 4000字节→3片：
 - 片1：长1500，偏移0
 - 片2：长1500，偏移185(1480/8)
 - 片3：长1040，偏移370

长前缀匹配(Longest Prefix Match)

转发表中选择**最长匹配前缀**的项

IPv6改进

- 128位地址
- **无分片**（报文大小→ICMPv6 Path MTU Discovery）
- 无校验和
- 扩展头

调度策略

- **FCFS**：简单
- **优先级**：高优先级先发
- **轮询(RR)**：公平

- WFQ(加权公平): $R_i = \frac{w_i}{\sum w_j} \cdot R$

第5章：Network Layer - Control Plane

路由架构二分法

传统： 每个路由器独立运行算法

SDN： 远程控制器计算+下发流表

路由算法分类**[框架]**

代码块

```
1  └─ 中心化 (Link-State): Dijkstra
2  └─ 分散化 (Distance Vector): Bellman-Ford
3  |
4  └─ 静态：人工配置
5  └─ 动态：响应链路变化
6  |
7  └─ 负载不敏感：RIP/OSPF/BGP (成本固定)
```

Dijkstra算法**[步骤]**

代码块

```
1  N' = {u}
2  D(v) = c(u,v) 若邻接, ∞ 否则
3
4  Loop:
5    找w ∈ N'使D(w)最小
6    N' += w
7    对w的邻接v: D(v) = min(D(v), D(w)+c(w,v))
8
9  复杂度: O(n²)
```

Bellman-Ford方程

$$D_x(y) = \min_v \{c_{x,v} + D_v(y)\}$$

特点：异步、分散、收敛慢

实际协议**[对比]**

RIP(距离向量) (听邻居说路，周期性同步)：

- 度量：跳数(最大15)
- 周期：30秒
- 缺点：收敛慢，无带宽考量

OSPF(链路状态)（全网拓扑图，通过**泛洪**（Flooding）机制发送给全网所有路由器。）：

- 度量：可配(带宽/延迟)
- Dijkstra快速收敛
- 支持认证

BGP(AS间)（有很多条路可选，但**不是选最短的**，而是要遵守 “规则” ）：

- 路径向量(防环)
- 策略导向(非最短，人工策略，手动配置)
- TCP连接(端口179)

算法类型	核心思想	信息来源	收敛速度	典型协议
距离向量（DVA）	听邻居的话，算间接距离	邻居的路由表（二手信息）	慢	RIP
链路状态（LSA）	画全网地图，算最短路径	全网链路状态（一手信息）	快	OSPF
路径向量	记 AS 路径，按策略选路	手动配置 + AS 路径信息	较快	BGP

第6章：Link Layer

错误检测技术

技术	能力	应用
奇偶	检1位	简单
二维奇偶	纠正1位	FEC
Internet校验	弱检测	TCP/UDP
CRC	检<r+1突发	以太网/WiFi

MAC协议**[关键对比]**

CSMA/CD(以太网)：

- 先听后发(Carrier Sense)
- 边发边检(Collision Detection)
- 冲突→随机退避
- 工作于 d_{prop} 小的有线网

CSMA/CA(WiFi):

- 先听后发+RTS/CTS
- **冲突避免**(无法检测)
- 隐藏节点问题→需CTS
- **指数退避**: CW初值31, 冲突翻倍(最大1023)

MAC地址与ARP**[必考]**

- MAC: 48位, 扁平, 全局唯一
- IP: 32位, 层次, 不可移植
- **ARP**: 同子网内IP→MAC映射

代码块

```
1 A查询B的MAC: 广播ARP Request → B单播Response → A缓存(TTL~20min)
```

Ethernet

帧格式: 前导码(7) | 源MAC(6) | 目的MAC(6) | 类型(2) | 数据(46-1500) | CRC(4)

特性: 无连接、尽力而为、CSMA/CD介质访问

第7章: Wireless Networks

802.11标准演进

- 11b: 11 Mbps (2.4GHz)
- 11g/a: 54 Mbps
- 11n: 450 Mbps
- 11ac: 6.9 Gbps
- 11ax: 9.6 Gbps

关联过程**[步骤记忆]**

被动扫描：

代码块

- 1 主机监听 ← AP发beacon帧 → 选择信号最强

主动扫描：

代码块

- 1 主机发探测请求 → AP回复探测响应 → 选择

关联：

代码块

- 1 认证请求/响应 → 关联请求/响应 → 已关联

CSMA/CA详细流程**[易错且高频]**

为何不用CD：无线难检测冲突，隐藏节点问题

工作过程：

代码块

- 1 1. 监听DIFS($32\mu s$)
- 2 2. 随机退避($0 \sim CW-1$)，CW初值31
- 3 3. 倒计时(SLOT= $20\mu s$ 单位)
- 4 - 信道空闲 → 继续倒计
- 5 - 忙 → 暂停倒计
- 6 4. 计时器=0 → 发DATA
- 7 5. 等ACK
- 8 - 收到 → 成功，CW重置31
- 9 - 超时 → 冲突， $CW = 2 * CW$ (最大1023)

速记表格与公式

关键数字

- TCP首部：20字节

- UDP首部：8字节
- IPv4首部：20字节
- Ethernet帧数据：46-1500字节
- MAC地址：48位(6字节)
- IPv4地址：32位
- IPv6地址：128位

常用公式

$$d_{trans} = \frac{L}{R}$$

$$d_{prop} = \frac{d}{s}$$

$$\lambda \text{ traffic intensity} = \frac{L \cdot a}{R}$$

$$\text{Throughput} = \min(R_c, R_s, R)$$

缩写速记

RTT	Round Trip Time
MSS	Maximum Segment Size
cwnd	Congestion Window
rwnd	Receive Window
TTL	Time To Live
MTU	Maximum Transmission Unit
FIFO	First In First Out
HOL	Head-of-Line
FEC	Forward Error Correction
CRC	Cyclic Redundancy Check

1. ❌ TCP发送窗口=cwnd(错), 应该 $\min(cwnd, rwnd)$
 2. ❌ UDP相同dest但不同源IP→不同socket(错)
 3. ❌ HTTP/2完全解决HOL(错), 只在应用层
 4. ❌ ARP跨子网可用(错), 仅同子网
 5. ❌ IPv4永不过期(错), TTL逐跳递减
 6. ❌ Dijkstra负载敏感时不会振荡(错)
 7. ❌ CSMA/CD适用无线(错), 应为CSMA/CA
 8. ❌ 序列号是包号(错), 是字节编号
 9. ❌ 快速重传不重置sssthresh(错), 应该sssthresh=cwnd/2
-

A4纸笔记建议内容

由于篇幅限制, 建议在A4纸上记录:

1. **5层模型表** (名称+PDU+协议)
 2. **HTTP版本对比** (6列×4行)
 3. **TCP拥塞控制状态机图**
 4. **Dijkstra和Bellman-Ford伪代码**
 5. **CSMA/CA流程图** (5步)
 6. **IPv4分片计算例题**
 7. **DNS递归vs迭代图**
 8. **易错10条清单**
 9. **关键数字记忆表**
 10. **各层协议汇总**
-

祝复习顺利, 考试高分! 🎯